Comparison of Non-Learned and Learned Molecule Representations for Catalyst Discovery

- **Creator:** Yao, Qianqian
- **Description:** Catalyst discovery is one very important task in storing renewable energy to address climate change and energy scarcity globally. Catalyst candidates can be represented by molecular descriptors and also can be modeled by graphs. Properties of catalyst candidates can be calculated by Density Functional Theory (DFT). Machine learning algorithms are applied to predict properties of catalyst candidates because DFT is computationally expensive. However, machine learning algorithms cannot operate over some standard molecular formats. Therefore, to represent molecules in the format that is required by machine learning algorithms is the primary task to tackle. Thus, this paper compared non-learned and learned representation methods. Accuracy of each representation method using RMSE are provided and discussed. The results show that the learned representations perform in a more stable manner than non-learned representations regardless of the linear models used for the downstream task.
- **Publisher:** North Dakota State University
- **Creation Date:** 2022
- **Format:** application/pdf
- **Identifier:** NOT_DEFINED: https://hdl.handle.net/10365/32331; NOT_DEFINED: 10.48655/10365/32331; NOT_DEFINED: oai:library.ndsu.edu:10365/32331
- **Source:** NDSU Repository

Help 日本語 A A A Login | Sign U

Linking, Expanding and Sparking

You can easily search from 70 million scientific and technological information such as articles, patents, and researchers information.

Please enter search keywords ALL Advanced search

What is J-GLOBAL?

News

2018/06/14 We now suspend accepting J-GLOBAL WebAPI new usage application.

2016/06/29 Spectral Database for Organic Compounds (SDBS) is available now.

2016/05/16 Spectral Database for Organic Compounds (SDBS) will be unavailable for some weeks.

BOTTOM

Science and technology information site for articles, patents, researchers information, etc.

Help 日本語 A A A Login | Sign U

Art J-GLOBAL ID : 201402216987712494 Reference number : 14A0989230

応答スペクトルに基づく震災RC造建物の残存耐震性能評価 その1 評価法の基本概念と架構の性能低下の影響

Publisher site Copy service Access JDreamⅢ for advanced search and analysis.

Author (5) : YAO Qianqian (東北大 大学院) , HAO Linfei (東北大 大学院) , ITO YOSHIHIRO (東北大 大学院) , SUZUKI YUSUKE (東北大 災害科学国際研) , MAEDA MASAKI (東北大 大学院)

Material :
日本建築学会大会学術講演梗概集・建築デザイン発表梗概集(CD-ROM) (日本建築学会大会建築デザイン発表梗概集(CD-ROM))

Volume : 2014 **Page :** ROMBUNNO.23098 **Publication year :** Jul. 20, 2014

JST Material Number : S0745D **ISSN :** 1883-9363 **Document type :** Proceedings

Article type : 短報 **Country of issue :** Japan (JPN) **Language :** JAPANESE (JA)

Thesaurus term : *reinforced concrete structure , *earthquake disaster , building , attenuation constant , yield strength , *response spectrum , ductility factor , evaluation criterion , earthquake resistance , earthquake performance evaluation , major earthquake , mechanical property , strength

Semi thesaurus term : frame , performance degradation , assessment method

JST classification (2) : Structural dynamics (HD02000E) , Concrete structures (RA04030A)

Terms in the title (10) : 応答スペクトル , 震災 , RC造建物 , 残存 , 耐震性能評価 , 評価法 , 基本 , 概念 , 架構 , 性能低下

Return to Previous Page

Related links JDreamⅢで見る
Publisher site 出版者サイト

Article similar to the Article

Residual Seismic Capacity Assessment of Damaged RC Buildings Based on Response Spectrum: Part 2. Assessment of residual seismic capacity ratio based on ideal model and comparison with seismic capacity reduction factor.
日本建築学会大会学術講演梗概集・建…

1質点系の地震応答解析に基づく震災RC造建物の残存耐震性能評価 (その2) 解析結果の検討
日本建築学会学術講演梗概集C-2 構造4

1質点系の地震応答解析に基づく震災RC造建物の残存耐震性能評価 (その1) 解析概要
日本建築学会学術講演梗概集C-2 構造4

more...

Researcher similar to the Article

Patent similar to the Article

Research Project similar to the Article

Author(J-GLOBAL estimation)

Article citing the Article

Patent citing the Article

Free Information Search Service provided by J ST

Help 日本語 A A A Login | Sign U

Art J-GLOBAL ID : 201402290030327950 Reference number : 14A0989231

Residual Seismic Capacity Assessment of Damaged RC Buildings Based on Response Spectrum: Part 2. Assessment of residual seismic capacity ratio based on ideal model and comparison with seismic capacity reduction factor.

応答スペクトルに基づく被災RC造建物の残存耐震性能評価 その2 簡易モデルに基づく耐震残存性能率の評価及び耐震性能低減率の比較

Publisher site Copy service Access JDreamⅢ for advanced search and analysis.

Author (5) : HAO Linfei (Tohoku Univ.) , SUZUKI Yusuke (Tohoku Univ.) , YAO Qianqian (Tohoku Univ.) , MAEDA Masaki (Tohoku Univ.) , ITO Yoshihiro (Tohoku Univ.)

Material :
日本建築学会大会学術講演梗概集・建築デザイン発表梗概集(CD-ROM) (日本建築学会大会建築デザイン発表梗概集(CD-ROM))

Volume : 2014 **Page :** ROMBUNNO.23099 **Publication year :** Jul. 20, 2014

JST Material Number : S0745D **ISSN :** 1883-9363 **Document type :** Proceedings

Article type : 短報 **Country of issue :** Japan (JPN) **Language :** ENGLISH (EN)

Thesaurus term : *response spectrum , structure (construction) , reinforced concrete structure , large earthquake , suffering , *model , *earthquake resistance , residual strength , evaluation criterion , simplified model , *earthquake performance evaluation

Semi thesaurus term : assessment method

JST classification (2) : Concrete structures (RA04030A) , Structural dynamics (HD02000E)

Terms in the title (11) : 応答スペクトル , 被災 , RC造建物 , 残存 , 耐震性能評価 , 簡易モデル , 耐震 , 残存性 , 能率 , 評価 , 耐震性能

Return to Previous Page

Related links JDreamⅢで見る

Publisher site 出版者サイト

Article similar to the Article

応答スペクトルに基づく震災RC造建物の残存耐震性能評価 その1 評価法の基本概念と架構の性能低下の影響
日本建築学会大会学術講演梗概集・建…

Study on residual seismic performance evaluation method for damaged RC building: Part1: Investigation of static residual seismic performance value calculation method consistent with actual damage using static 3D frame experiments data
日本建築学会大会学術講演梗概集・建…

Study on residual seismic performance evaluation method for damaged RC building: Part2: Investigation of static residual seismic performance value calculation method using static 3D frame analysis data
日本建築学会大会学術講演梗概集・建…

more...

Researcher similar to the Article

Patent similar to the Article

Research Project similar to the Article

Author(J-GLOBAL estimation)

Article citing the Article

Patent citing the Article

Free Information Search Service provided by JST

Help 日本語 A A A Login | Sign U

Art J-GLOBAL ID : 201502206898049750 Reference number : 15A0914723

保有耐震性能に基づく残存耐震性能評価法と現行評価法との比較

Publisher site Copy service Access JDreamⅢ for advanced search and analysis.

Author (4) : HAO Linfei (東北大 大学院) , SUZUKI YUSUKE (東北大 災害科学国際研) , YAO Qianqian (東北大 大学院) , MAEDA MASAKI (東北大 大学院)

Material :
日本建築学会大会学術講演梗概集・建築デザイン発表梗概集(CD-ROM) (日本建築学会大会建築デザイン発表梗概集(CD-ROM))

Volume : 2015 **Page :** ROMBUNNO.23202 **Publication year :** Jul. 20, 2015

JST Material Number : S0745D **ISSN :** 1883-9363 **Document type :** Proceedings

Article type : 短報 **Country of issue :** Japan (JPN) **Language :** JAPANESE (JA)

Thesaurus term : Diagnosis , *earthquake resistance , *load bearing capacity , *remaining life , building , performance evaluation , response spectrum , linearization method , *remaining load bearing capacity , evaluation of seismic capacity , earthquake performance evaluation

Semi thesaurus term : equivalent linearization method

JST classification (1) : Earthquake-proofing,vibration-proofing,seismic isolation of buildings (RB01035P)

Terms in the title (5) : 保有 , 耐震性能 , 残存 , 耐震性能評価 , 評価法

Return to Previous Page

Related links JDreamⅢで見る

Publisher site 出版者サイト

Article similar to the Article

Residual Seismic Capacity Assessment of Damaged RC Buildings Based on Response Spectrum: Part 2. Assessment of residual seismic capacity ratio based on ideal model and comparison with seismic capacity reduction factor.
日本建築学会大会学術講演梗概集・建…

応答スペクトルに基づく震災RC造建物の残存耐震性能評価 その1 評価法の基本概念と架構の性能低下の影響
日本建築学会大会学術講演梗概集・建…

既存超高層鉄筋コンクリート造建築物の保有耐震性能評価に関する研究(その15 平面形タイプが異なるフレーム構造の耐震性能残存率)
日本建築学会大会学術講演梗概集・建…

more...

Researcher similar to the Article

Patent similar to the Article

Research Project similar to the Article

Author(J-GLOBAL estimation)

Article citing the Article

Patent citing the Article

BOTTOM

文献、特許、研究者などの科学技術情報サイト

使い方 ENGLISH 小 中 大 ログイン | 新規登

文献 J-GLOBAL ID：201602216076322104 整理番号：16A0246948

地震動の周期特性が耐震性能残存率へ及ぼす影響についての検討

出版者サイト 複写サービスで全文入手 高度な検索・分析はJDreamⅢで

著者 (4件)： **姚倩倩** (東北大 大学院工学研究科)， **伊藤淑紘** (東北大 大学院工学研究科)， **鈴木裕介** (東北大 災害科学国際研)， **前田匡樹** (東北大 大学院工学研究科)

資料名： コンクリート工学年次論文集(CD-ROM) (Proceedings of the Japan Concrete Institute (CD-ROM))

巻： 37 **ページ：** ROMBUNNO.2115 **発行年：** 2015年06月15日

JST資料番号： Y0507B **ISSN：** 2424-0281 **資料種別：** 会議録 (C)

記事区分： 原著論文 **発行国：** 日本 (JPN) **言語：** 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 近年建物の高層化が進む一方,地震動の長周期成分による高層建物への被害が多くなっており,本論文では,地震動の周期特性が耐震性能残存率Rへ及ぼす影響を検討した。まず0.864sより長い長周期帯の地震動応答スペクトルを最大耐力(S_{amax})・下降点周期(β_T)・傾き影響因子(γ)で定式化し,最大耐力と下降点周期を一定として,傾き影響因子をパラメータとした場合の地震動傾きモデルと最大耐力と傾き影響因子を一定として,下降点周期をパラメータとした場合の地震動周期特性モデルについて検討した。建物性能の耐力低下・変形性能低下・減衰低下から求めた損傷モデルを使用し,損傷前後の建物の固有周期と地震動周期特性の関係によって,建物を四つの損傷状態に分類し,耐震性能残存率Rを定式化した。そして,地震動特性の変化が耐震性能残存率Rへ及ぼす影響について検討した。(著者抄録)

シソーラス用語： *地震動， *耐震性， *周期， 長周期地震動， 応答スペクトル， 耐荷力， 伸び率， 解析モデル， 固有周期， 損傷モデル， 変形能

準シソーラス用語： 変形性能

分類 (1件)： 構造動力学 (HD02000E)

タイトルに関連する用語 (4件)： 地震動，周期，耐震性能，残存

前のページに戻る

複写 JDreamⅢ 複写サービス
関連リンク JDreamⅢで見る
出版者サイト 出版者サイト

この文献と内容が近い文献

長周期地震動の位相特性の評価に基づく模擬地震動作成手法の提案 その1 位相差分分布を用いた観測地震動の位相特性の分析
日本建築学会学術講演梗概集B-2 構造2

ルート設計法に基づいて設計された鉄骨ラーメン構造の耐震性能に関する研究 その2 地震動の応答スペクトル指標S_Mが最大応答変形角に与える影響
日本建築学会学術講演梗概集C-1 構造3

応答スペクトルに関する地震動ハザード評価の検討 -地震動の応答スペクトルに関する地震動予測地図に向けて-
日本地震工学会論文集(Web)

もっと見る

この文献と内容が近い研究者

この文献と内容が近い特許

この文献と内容が近い研究課題

この文献の著者と推定される研究者

この文献を引用している文献

この文献を引用している特許